TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 3
LA RESPIRATION CHEZ L'ESPÈCE HUMAINE : L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET LA VENTILATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

Recopie les numéros des phrases exactes et corrige celles qui sont fausses.

1) Les poumons, extensibles, suivent les mouvements de la cage thoracique.

2) Le diaphragme remonte lors de l'inspiration.

3) L'air inspiré contient plus de dioxygène et plus de dioxyde de carbone que l'air expiré.

4) Les côtes s'abaissent lors de l'expiration.

5) L'azote de l'air est un gaz respiratoire.

6) L'inspiration est un phénomène actif ; l'expiration au repos est un phénomène passif.

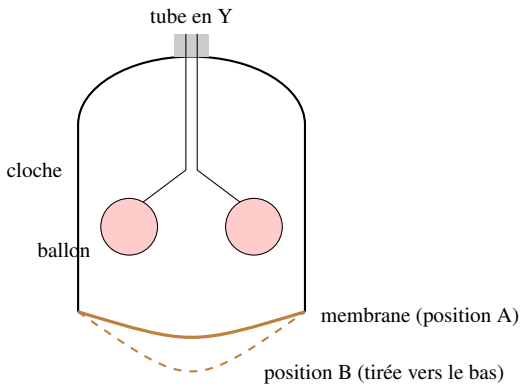
Exercice 2 : Le mécanisme de l'inspiration

1) Les événements suivants ne sont pas dans l'ordre : a) les poumons augmentent de volume ; b) la cage thoracique augmente de volume ; c) les muscles intercostaux et le diaphragme se contractent ; d) l'air entre dans les poumons. Range-les dans l'ordre chronologique. Quel phénomène décrivent-ils ?

2) Associe chaque mot à sa définition : 1) diaphragme ; 2) alvéoles pulmonaires ; 3) ventilation pulmonaire ; 4) inspiration ; 5) eau de chaux.
a) phénomène actif qui fait entrer l'air ; b) petits sacs situés à l'extrémité des bronchioles ; c) ensemble des mouvements qui renouvellent l'air des poumons ; d) muscle qui se contracte lors de l'inspiration ; e) réactif qui se trouble en présence de dioxyde de carbone.

Exercice 3 : Le modèle de la cloche

Pour comprendre la ventilation, on utilise le montage suivant : une cloche en verre fermée en bas par une membrane de caoutchouc ; un bouchon traversé par un tube en Y dont chaque branche porte un ballon de baudruche.



1) Fais correspondre chaque élément du montage à un élément de l'appareil respiratoire (exemple : cloche = cage thoracique).

2) Que se passe-t-il quand on tire la membrane de la position A à la position B ? puis quand on la relâche ?

3) À quels phénomènes respiratoires correspondent ces deux situations ?

4) Cite une limite de ce modèle.

Exercice 4 : Le débit ventilatoire

Le débit ventilatoire est le volume d'air qui entre dans les poumons en une minute : débit = fréquence respiratoire × volume d'air inspiré à chaque mouvement.

	Au repos	Pendant une course
Fréquence respiratoire (mouvements/min)	16	40
Volume d'air par inspiration (L)	0,5	2

1) Calcule le débit ventilatoire au repos et pendant la course.

2) Par combien le débit est-il multiplié pendant l'effort ?

3) Explique l'intérêt de cette augmentation pour l'organisme.

4) Comment peut-on mesurer facilement la fréquence respiratoire d'un camarade ?

Exercice 5 : Le trajet de l'air

1) Range dans l'ordre les éléments traversés par l'air inspiré : bronches, alvéoles pulmonaires, fosses nasales, trachée, bronchioles, pharynx, larynx.

2) Il est préférable de respirer par le nez plutôt que par la bouche. Explique pourquoi en précisant le rôle des fosses nasales.

3) La trachée est soutenue par des anneaux de cartilage. Quel est leur rôle ?

4) Pourquoi tousse-t-on quand une miette de pain « passe de travers » ?

Exercice 6 : Le périmètre thoracique

Deux élèves mesurent leur tour de poitrine avec un mètre ruban, en inspiration forcée puis en expiration forcée.

	Moussa (joue au football)	Ibou (ne pratique pas de sport)
Inspiration forcée (cm)	88	81
Expiration forcée (cm)	79	77

1) Calcule l'amplitude thoracique (différence entre les deux mesures) de chaque élève.

2) Explique la variation du tour de poitrine entre l'inspiration et l'expiration.

3) Compare les deux élèves et propose une explication.

4) Quel conseil donnerais-tu à Ibou ?

LN EDUCATION